

Prévention Santé Sécurité

Spécifications pour la sécurisation des accès et l'utilisation des équipements de travail en hauteur



Les spécifications/standards de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer une protection efficace des risques de chute. Elles ne remplacent en aucun cas l'applicabilité du document de référence **Prévention chutes de hauteur (BYTP-H&S-REF-2221)**.

Les éléments de ce document peuvent également servir de support pour le briefing des différents acteurs impliqués dans une opération de travail en hauteur.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

Table des matières

1. Règles vitales	4.7 Les montes-charges
2. Sécurisation des cheminements	5. Retrait temporaire des moyens de sécurisation
2.1 Protection des trémies et ouvertures au sol	6. Les équipements temporaires de travaux en hauteur
2.2 Protection des surfaces fragiles	6.1 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
3. Sécurisation entre 2 hauteurs différentes	6.2 Echafaudages fixes et mobiles, tours d'étaie
3.1 Protection collective type garde-corps	6.3 Les plateformes sur mât(s)
3.2 Filet de protection antichute	6.4 Les plateformes de travail en encorbellement
4. Moyens d'accès sécurisés	6.5 Les plateformes suspendues
4.1 Escaliers et échelles à marches	6.6 Plateforme individuelle roulante (légère) – PIR/PIRL
4.2 Sapines d'accès et escaliers modulaires	6.7 Les platelages et passerelles provisoires
4.3 Accès spécifiques	6.8 Travaux sur cordes
4.4 Echelles fixes	7. Les équipements de protection individuelle (EPI)
4.5 Ascenseur de chantier (accès en hauteur et dénivelé)	8. Les assemblages boulonnées
4.6 Les podiums escaliers & ascenseurs	9. Les équipements mobiles interdits pour travail/accès en hauteur

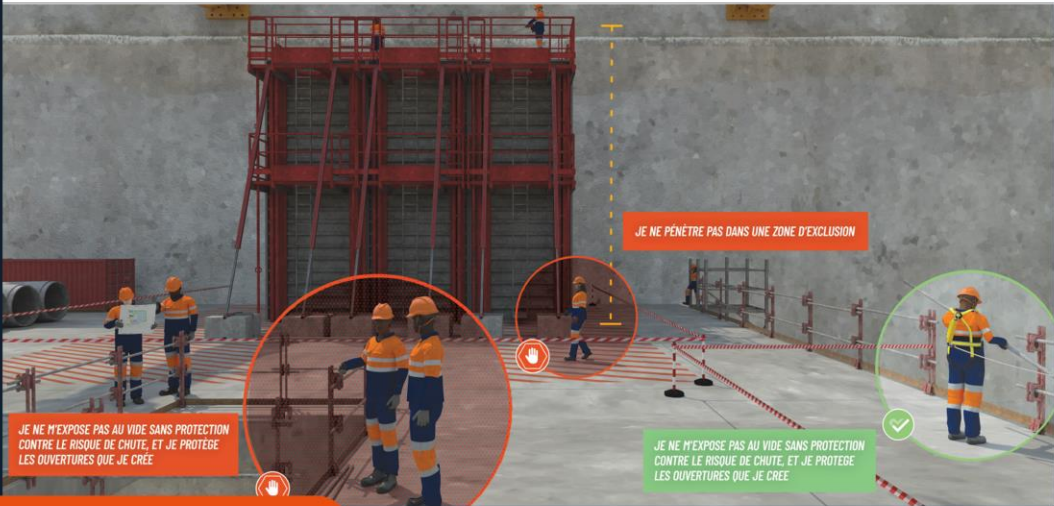
1. Règles Vitales



RISQUE TRAVAUX EN HAUTEUR

✓ Je ne m'expose pas au vide **sans protection contre le risque de chute**, et je **protège les ouvertures** que je crée

✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**



JE NE M'EXPOSE PAS AU VIDE SANS PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE CHUTE, ET JE PROTÈGE LES OUVERTURES QUE JE CRÉE

JE NE PÉNÈTRE PAS DANS UNE ZONE D'EXCLUSION

JE NE M'EXPOSE PAS AU VIDE SANS PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE CHUTE, ET JE PROTÈGE LES OUVERTURES QUE JE CRÉE

En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

CULTURE SÉCURITÉ



RISQUE STABILITÉ

✓ Je **stabilise** à tout moment les matériaux, matériels, engins et équipements et je m'assure qu'ils reposent sur un **support résistant**

✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**



JE STABILISE À TOUT MOMENT LES MATÉRIAUX, MATÉRIELS, ENGINS ET ÉQUIPEMENTS ET JE VÉRIFIE LA STABILITÉ DU SOL

JE NE PÉNÈTRE PAS DANS UNE ZONE D'EXCLUSION

En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

CULTURE SÉCURITÉ

Spécifications pour la sécurisation des accès et l'utilisation des équipements de travail en hauteur

BYTP-H&S-INF-2166-vC | 12-12-2025

Page 3

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

2. Sécurisation des cheminements

2.1 Protection des trémies et ouvertures au sol

La protection des trémies est réalisée conformément aux instructions du département méthodes

- Les trémies et réservations sont impérativement protégées et signalées
- Les protections sont fixées, robustes et entretenues
- La protection des trémies est mise en place de façon à ne pas faire apparaître de dénivelé supérieur à 21 mm maximum. En cas d'impossibilité technique de respecter les 21 mm, un marquage visuel du dénivelé est mis en œuvre.

Le passage d'engins de chantiers (BY, sous-traitants, co-traitants) sur des trémies/réservations est obligatoirement soumis à une validation par le Service Méthodes

2.2 Protection des surfaces fragiles

Les planchers et surfaces fragiles, non résistants au passage d'une personne (résistance inférieure à 150kg/m²), situés même temporairement dans la zone de travail ou les cheminements, sont obligatoirement :

- Protégés par une protection collective prévenant toute chute à travers la surface
- Identifiés par un marquage au sol et un affichage de risque de chute à proximité de la zone
- Identifiés comme interdits au stationnement et stockage de matériel.



3. Sécurisation entre 2 hauteurs différentes

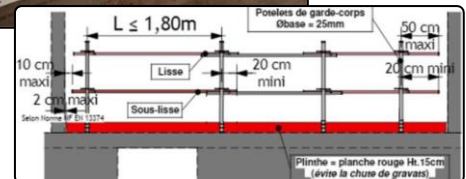
3.1 Protections collectives type garde-corps

Toute différence de hauteur entre 2 niveaux et présentant un risque de chute fait l'objet d'une analyse de risques afin de déterminer les mesures préventives adéquates.

Dans tous les cas, toute différence de hauteur $\geq 50\text{cm}$ entre 2 niveaux impose la mise en place de protections collectives adaptées.

Les protections collectives permettent d'assurer :

- Une protection "haute" contre les chutes à une hauteur comprise entre 100 et 110 cm
- Une protection "basse" d'une hauteur d'environ 15 cm ne laissant pas d'espace entre la protection et la surface de travail
- Une protection "intermédiaire" laissant un espace libre de 47cm maximum avec la plinthe et la lisse haute
- Une protection mécanique suffisante pour prévenir la chute d'une personne ou d'un engin selon le besoin.
- Être en matériau métallique traité contre la corrosion (uniquement si démonstration d'impossibilité technique, l'utilisation de tout autre matériau est validé par les méthodes et le service prévention)



L'installation des protections collectives :

- Est réalisée depuis un poste de travail sécurisé
- Fait l'objet d'un design de principe sur le chantier. Ce design intègre autant que possible les contraintes de tous les intervenants concernés, afin d'éviter les déposes temporaires de ces protections.
- Suit l'évolution de la hauteur de la surface de travail pour garantir une protection contre les chutes conforme aux exigences des protections collectives à tout instant.



Il est interdit de passer à travers, enjamber, prendre appui et stocker ou accrocher du matériel sur une protection collective classique (lisse - sous lisse - plinthe).

Des grilles adaptées peuvent également être positionnées sur les garde-corps (notamment pour limiter le risque de chute d'objet).



La protection des têtes de puits est assurée par la mise en place de protections lourdes dimensionnées par le Service Méthodes (avec grillage antichute d'objets inclus).

Le dimensionnement tient compte des efforts liés à un heurt avec un engin, et, si nécessaire, pour les équipements devant y être fixés.



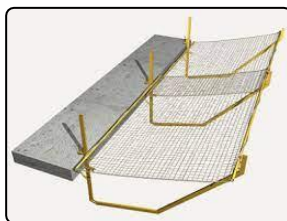
3.2 Filets de protection antichute

Pour les travaux en toiture et uniquement quand la mise en place de protections collectives type garde-corps est techniquement impossible, la protection contre les chutes est assurée par l'utilisation d'un filet de protection antichute, qui est :

- À minima conforme à la réglementation et aux normes applicables (exemple EN 1263-1 en Europe)
- Dimensionné par une personne compétente sur la base d'une note de calcul
- Mis en place par du personnel compétent conformément à la notice du fabricant et aux réglementations locales en vigueur (conception, pose/dépose, vérification de l'état initial, maintenance)
- Vérifié au moins une fois par semaine par une personne compétente (bon état de conservation, tension, des systèmes de fixation, etc.) **et également lorsque les conditions météorologiques l'exigent.**

La mise en place d'un filet de protection antichute peut également être prévue en complément des garde-corps, notamment pour protéger des chutes d'objets, **ils sont alors conçus en association avec le garde corps pour ne pas ajouter de charge au vent.**

Une validation par le service Méthodes doit être réalisée pour l'ensemble (plateforme + filet).



4. Moyens d'accès sécurisés

Les circulations verticales sont réalisées dans l'ordre de priorité par :

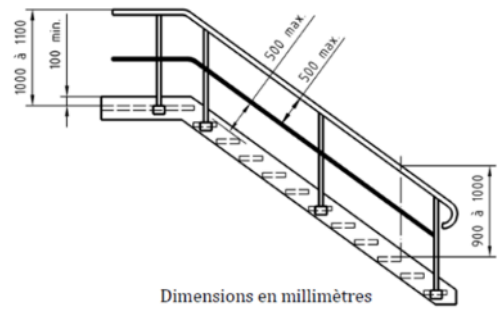
- Des rampes (sécurisées en protection collectives à partir de 50 cm entre les 2 niveaux)
- Des escaliers définitifs, provisoires ou existants (maintenus en bon état)
- Des moyens mécanisés (monte personnel, ascenseur définitif mis en route par anticipation, ...)
- En cas d'impossibilité d'installer des escaliers ou des moyens mécanisés, les accès pourront être effectués via des échelles fixes.



4.1 Escaliers et échelles à marche

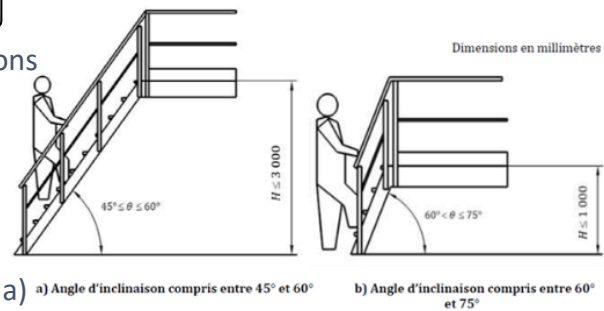
Les escaliers provisoires sont en matériaux métalliques traités contre la corrosion et leur installation respecte les dispositions suivantes :

- Un escalier comporte au moins une main courante
- Si la largeur de l'escalier est supérieure ou égale à 1 200 mm, il a deux mains courantes
- Palier intermédiaire pour tout escalier de plus de 25 marches
- Stabilité des escaliers provisoires à assurer suivant les notices du fournisseur



Les échelles à marches respectent les dispositions suivantes :

- hauteur de marche constante
- mains courantes sur les 2 côtés
- pente maximale comprise entre 45° et 75°
- Stabilité assurée suivant les notices du fournisseur
- Hauteur de volée dépendante de son angle (cf. schéma)



Palier au même niveau que la marche la plus haute ou confondu avec celle-ci.

4.2. Sapines d'accès et escaliers modulaires

Ces équipements :

- Répondent aux exigences de protections collectives
- Sont installés selon le plan de montage du fabricant par du personnel compétent. Ce plan est disponible sur chantier et respecte :
 - L'utilisation d'écrous frein
 - Un dispositif de brélage en tête
 - Un calage bois solidarisé avec les pieds (vis, tirefonds, pas de clou)
- Sont réceptionnés par du personnel compétent
- Font l'objet d'un examen d'adéquation
- Font l'objet de vérifications journalières et trimestrielles qui sont affichées sur l'équipement (panneau autorisant/interdisant l'accès et la date du).

Le nombre maximum de personnes par palier (selon notice du fabricant) est indiqué sur l'équipement et respecté à tout moment.



Privilégier des sapines d'accès grutables : le cas échéant, les points de levage sont identifiés et figurent sur le plan de montage

4.3. Accès spécifiques

Accès panneaux préfas

En cas d'impossibilité d'utiliser une nacelle, utiliser une échelle solidaire permettant :

- D'accrocher et de décrocher en sécurité l'élément préfa
- De mettre en œuvre le béton de remplissage dans le cas des "prémurs"
- Cet accès permet également la mise en place des garde-corps en tête de voiles avant la réalisation des planchers
- Les pattes de fixation (non "faites maison") sont adaptées à la largeur du voile - voir BYCN Matériel



Accès sur dalles

En cas d'impossibilité de mettre en place un escalier métallique, utiliser un outil d'accès télescopique TEMPORAIRE sur dalle avec portillon d'accès à retour automatique

Échelle libre interdite



Accès en fouilles



Les passerelles "chantier"

Elles sont dimensionnées par les Méthodes en considérant :

- Leur utilisation (passerelle piétonne, passage véhicules lourds... etc)
- Charge d'exploitation au m²+CMU

- Passerelles équipées de garde-corps + plinthes
- Pas de stockage sur passerelles
- Pente 15% maxi et antidérapante (attention aux exigences spécifiques pour passerelles provisoires "publiques" en fonction des normes Personnes Mobilité Réduite)

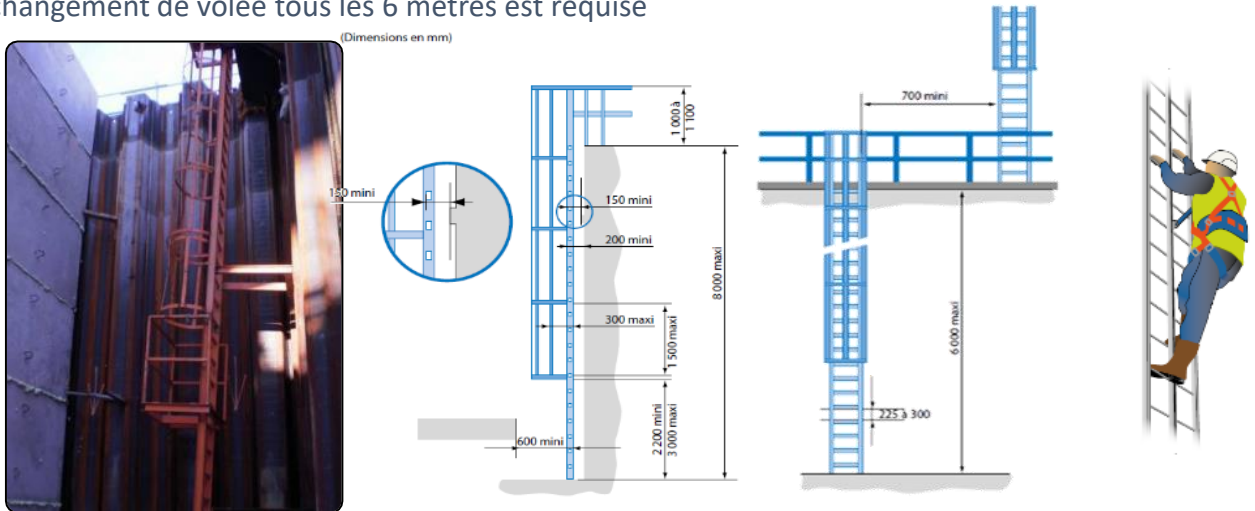


4.4. Echelles fixes

La norme ISO 14122-4 (sauf si la réglementation ou la norme locale applicable est plus exigeante) sert de référence pour les mesures de sécurité applicables aux échelles fixes permettant d'accéder à toute plateforme de travail. Se référer aux fabricants et aux service Méthodes pour les cas particuliers.

Tout accès par échelle fixe est autorisé si celle-ci :

- Fait partie intégrante de l'équipement (échafaudage, grue, etc.) ou est totalement fixée à l'intérieure de la structure ou à un équipement avec dans tous les cas une sécurisation à chaque palier.
- Est munie d'une crinoline ($\varnothing$ compris entre 650 et 800 mm) pour toute échelle d'accès vertical supérieur à 3 m. Le 1^{er} arceau se situe entre 2.20 et 3 mètres du sol.
- Est munie de crochets permettant de la sécuriser sur une barre d'accrochage
- Est munie de patins antidérapants et d'une barre de rétablissement uniquement pour les accès en terrasse dans les bâtiments existants (skydome, trappe)
- Est munie d'un système de sécurité stop-chute à demeure pour toute échelle fixe verticale de plus de 8m ou, à défaut, l'accès se fait avec utilisation d'un système stop-chute personnel (dans les deux cas, le port du harnais est obligatoire)
- Dès lors que la différence de niveau est supérieure à 8 m, la mise en place de paliers avec changement de volée tous les 6 mètres est requise



Une personne à la fois utilise l'échelle

Les échelles peuvent avoir une sortie frontale ou latérale sur l'aire d'arrivée. La largeur de l'orifice de sortie doit être comprise entre 500 mm et 700 mm

Spécificités pour sortie/accès par portillon:

- L'ouverture du portillon ne doit pas se faire vers l'extérieur de la plate-forme
- Conception de manière à permettre une ouverture facile
- Fermeture automatique (ressorts ou effet de la gravité)
- Main courante et lisse intermédiaire

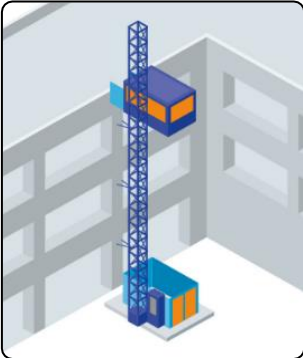
Spécificités pour sortie / accès par trappe:

- Ouverture au moins égale aux dimensions requises pour la crinoline
- La trappe doit se mouvoir uniquement vers le haut ou horizontalement
- Ouverture manuelle et aisée
- Permet le passage de l'opérateur en toute sécurité et fermeture automatique sans l'intervention de l'opérateur (ressorts, moyens hydrauliques)

4.5. Ascenseur de chantier (accès en hauteur et dénivelé)

La norme EN 12159 (sauf si la réglementation ou la norme locale applicable est plus exigeante) sert de référence pour les mesures de sécurité applicables aux ascenseurs de chantier destinés à être utilisés par des personnes, desservant des paliers et possédant une cage. Voir avec BYCN Matériel pour l'obligation de mise place en fonction de la hauteur considérée, y compris pour les ascenseurs de grue à tour.

Les exigences suivantes sont applicables :

- La cage a un toit
 - Ancrage conforme aux préconisations constructeur et validé par les méthodes
 - Présence des plaques d'instruction et de sécurité (affichage de la CMU, poids et nombre de personnes maximum, etc.)
 - Fermeture en pied avec accès asservi pour éviter les écrasements à la descente
 - Porte palière réglementaire à chaque desserte de niveau, ne s'ouvrant qu'en présence de la cabine
 - Portes palières avec dispositif autoverrouillant (sans moyen simple de shunt)
 - Dans des conditions normales de fonctionnement, il n'est pas possible de démarrer la cage ou de la maintenir en mouvement si les portes palières ne sont pas toutes fermées et verrouillées
 - Les utilisateurs sont informés sur les consignes d'utilisation, instructions de sécurité et consignes d'urgence. Ils peuvent utiliser par eux-mêmes les ascenseurs avec bouton d'appel aux étages et déverrouillage automatique des portes
 - L'installateur réalise ou fait réaliser des essais statiques et dynamiques pour s'assurer que l'ascenseur de chantier a été monté de manière correcte et pour r que tous les dispositifs prévus sont présents et fonctionnent correctement
- 
- Les vérifications avant mise en service de ces matériels doivent être réalisées sur site par un bureau de certifié ISO 17020 et accrédité par un organisme accréditeur membre de (au choix) :
 - L'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
 - L'International Accreditation Forum (IAF)
 - L'European cooperation for Accreditation (EA)
 - A défaut par un autre bureau de équivalent
 - Les ascenseurs sans bouton d'appel aux étages ni déverrouillage automatique des portes nécessitent un liftier, qui est formé par fournisseur et autorisé par l'employeur
 - Gestion des urgences :
 - La cage a au moins une porte ou une trappe par laquelle une sortie d'urgence est possible. Celle-ci peut être ouverte sans clé à l'extérieur et par une clé spéciale à l'intérieur de la cage
 - Possibilité de déverrouiller les portes palières depuis le côté palier à l'aide d'une clé spéciale
 - Le verrouillage de la porte de sortie de secours est contrôlé par un dispositif électrique de sécurité. Ce dispositif arrête l'ascenseur lorsque le verrouillage n'est plus efficace. La remise en service de l'ascenseur n'est possible que par un nouveau verrouillage intentionnel

Protection des baies d'ascenseurs

Une grille de protection (Type GEMAGRILLE®) est installée afin d'obturer les cages d'ascenseurs, permettant une protection toute hauteur et à l'entreprise ascensoriste d'intervenir en sécurité.

- Tétrons en partie basse enfichés dans le béton (pré-perçage des trous)
- Contre écrou de sécurité bloquant les écrous de serrage
- Positionnement de l'élément supérieur en applique sur le linteau
- Serrage des tiges filetées pour rigidifier la grille à la bonne dimension d'ouverture



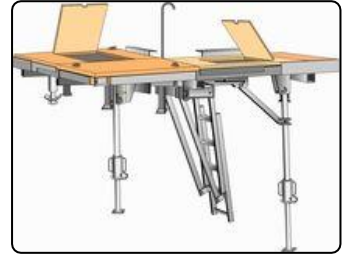
Une protection type lisse/sous-lisse/plinthe n'est pas autorisée

4.6. Les podiums escaliers & ascenseurs

Une revue par le Service Méthodes est obligatoire quant aux:

- Descente de charge
- Dimensionnement des sabots, chevilles de fixation et implantation...
- Retrait des ancrages

Stockages sur podiums interdits



4.7. Les monte-charges

Les montes charges / monte-matériaux sont réservés exclusivement à l'approvisionnement de matériaux et matériel.

Il est obligatoire de prévoir :

- Types d'ancrages dimensionnés par le fabricant et vérifiés par le service Méthodes
- Plaque d'instructions et de sécurité obligatoires
- Indication de la CMU
- Porte palière réglementaire à chaque desserte de niveau, ne pouvant s'ouvrir sans la présence de la cabine
- Protection périphérique à la base
- Formation obligatoire par l'installateur
- Autorisation par l'employeur
- Les vérifications avant mise en service de ces matériels doivent être réalisées sur site par un bureau de certifié ISO 17020 et accrédité par un organisme accréditeur membre de (au choix) :
 - L'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
 - L'International Accreditation Forum (IAF)
 - L'European cooperation for Accreditation (EA)
 - A défaut par un autre bureau de équivalent



5. Retrait temporaire des moyens de sécurisation

La première approche est d'éviter le retrait des protections collectives. Il existe des dispositifs spécifiques pour acheminer du matériel au niveau d'une protection collective tout en garantissant une protection collective permanente pour le personnel.

Les barrières écluses peut être installées sur tout type de plancher (y compris échafaudage) dès lors que la reprise de charges est validée par le Service Méthodes).

En l'absence de ces dispositifs, le retrait temporaire d'une protection collective implique la mise en place immédiate de mesures compensatoires (balisage, vigie, etc.) qui sont anticipées durant la préparation des activités au travers de modes opératoires et d'analyses de risques.

Toute intervention est alors réalisée par l'utilisation de protections individuelles.

A l'issue de l'intervention, la protection collective est replacée dans son état initial de conformité.



6. Les équipements temporaires de travaux en hauteur

Les travaux en hauteur sont réalisés à partir de plateformes de travail stables, fixes ou mobiles, ou à partir d'échafaudages équipés de protections collectives (lisses, sous-lisses et plinthes).

Ces équipements sont constitués d'éléments métalliques, sauf dans le cadre d'une utilisation à proximité d'installations électriques.

Ils sont sécurisés par des garde-corps rigides sur les 4 côtés et conformes aux règles des protections collectives. Les échafaudages et toutes les plates-formes utilisées pour le travail en hauteur sont équipés d'un filet ou d'une protection physique afin d'éviter la chute d'objets. A défaut, une zone d'exclusion est mise en œuvre en accord avec la hauteur et le risque de déflexion de l'objet. Les outils portatifs sont alors également accrochés via de dragonnes.

Tout équipement nécessite :

- Une identification du besoin et une analyse des risques
- Une vérification de l'adéquation du matériel utilisé à la hauteur d'accès / tâche à réaliser
- L'installation sur une surface plane et adaptée
- Le déploiement et le verrouillage des dispositifs de stabilisation si requis

6.1. Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP)

Seul le personnel spécialement formé et autorisé peut utiliser ce type d'équipement.

- Port d'un harnais conforme obligatoire, sauf dans le cas d'une nacelle ciseaux (catégorie 3A).
- Le harnais est connecté au point d'ancrage dédié et spécifié dans la documentation du constructeur. La longe n'excède pas 1,5m de long (à défaut utiliser un enrouleur automatique).
- Zone de travail balisée au sol incluant la zone sous le panier
- Présence d'une personne au sol qui dispose d'une autorisation de conduite adapté au type de nacelle utilisée. Cette personne assure le rôle de vigie et est formée pour être capable de mettre en sécurité la PEMP depuis le sol et de porter secours aux utilisateurs (la PEMP est positionnée de façon à garantir un accès libre et permanent à son pupitre de commande secondaire situé au niveau du sol)
- Arrêt de la nacelle en cas de vent supérieur aux limites prévues par la notice

Note : pour le déplacement des nacelles télescopiques, se référer au document **Standards de signalisation et systèmes de protection engin-piétons (BYTP-H&S-INF-2168)**

CATÉGORIE	ILLUSTRATION	R386 Jusqu'à fin de validité	R486 Depuis 01/01/2020
Plateforme en position de travail fixe • élévation suivant un axe vertical		1A	A
Plateforme en position de travail fixe • élévation multidirectionnelle • Interdiction de déplacer le véhicule avec l'opérateur dans le panier		1B	B
Nacelle automotrice • commandée depuis le porteur • élévation suivant un axe vertical		2A	Non concerné Formation au poste et autorisation de conduite interne
Nacelle fourgon • commandée depuis le porteur • élévation multidirectionnelle		2B	
Déplacement commandé depuis la plateforme • élévation suivant un axe vertical		3A	A
Déplacement commandé depuis la plateforme • élévation multidirectionnelle		3B	B

6.2. Echafaudages fixes et mobiles et tours d'étalement

Le design, le montage, la modification, l'inspection et le démontage des échafaudages fixes, mobiles et tours d'étalement sont réalisés par des personnes compétentes.

Ces équipements sont munis :

- De garde-corps
- D'éléments de planchers jointifs et sécurisés (dispositifs anti-soulèvement)
- D'un système d'accès sécurisé (échelle fixe interne)
- De trappes à fermeture automatique non superposées d'un niveau à l'autre



Mise en place obligatoire d'une lisse à 1,50 m (sur-lisse) au droit de l'échelle

Les trappes ne sont pas :

- superposées
- laissées ouvertes

Il est à privilégier les échafaudages qui, par leur conception, garantissent un montage et démontage sous protections collectives. A défaut, leur montage, modification et démontage sont réalisés avec l'utilisation de protections individuelles, via des points d'ancrage identifiés et conformes aux exigences. Pour les tours d'étalement, un plan d'étalement validé par le service méthode est obligatoire.

Le montage-démontage s'effectue toujours selon la cinématique de montage/démontage du fabricant / du service méthodes. Ce plan est disponible sur chantier et respecte :

- L'utilisation d'écrous frein
- Un dispositif d'ancrage, de stabilisation ou de contreventements si nécessaire
- Un calage bois solidarisé avec les pieds (vis, tirefonds, pas de clou)

Tout échafaudage supérieur à 24m nécessite une note de calcul de résistance et de stabilité validée par le Service Méthodes. Idem dans le cas de filets, recettes de matériaux et/ou treuils apposés sur l'échafaudage.

La charge admissible est visiblement indiquée sur l'équipement.

La conformité d'un équipement ou l'interdiction d'y accéder est visiblement indiquée aux points d'accès, y compris une interdiction temporaire (système de scafftag rouge / vert ou équivalent).

Un contrôle d'inspection complet de l'échafaudage doit être effectué impérativement après toute période de fortes intempéries (vents violents, tempête) avant sa remise en service.

En cas de dommage ou d'altération, la priorité absolue est de mettre immédiatement l'échafaudage en quarantaine et d'en interdire l'accès jusqu'à sa remise en conformité.

Concernant la fréquence de contrôle :

- Contrôle après réparation : Un contrôle d'inspection complet doit être effectué systématiquement après toute réparation ou modification significative pour garantir la reprise de la conformité et la sécurité de l'ouvrage.
- Contrôle avant réparation : Une inspection de l'état initial des dommages peut être requise dans le cadre d'une enquête (type HiPo) ou pour les besoins des assurances (documentation et traçabilité).

6.3. Les plateformes sur mât(s)

L'utilisation de plateformes sur mât est gérée en coordination avec BYCN matériel ou service équivalent à l'international

Les plateformes sur mât(s) sont des installations provisoires destinées à intervenir à des niveaux choisis en façades de bâtiment.

Aucun accès ne peut se faire vers un niveau de bâtiment avec une plateforme sur mât

Installation sur chantier :

- Capacité portante du terrain à vérifier
- Vérification réglementaire à la mise en service (ou en cas de modification) puis tous les 6 mois par un bureau de certifié ISO 17020 et accrédité par un organisme accréditeur membre de (au choix) :
 - L'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
 - L'International Accreditation Forum (IAF)
 - L'European cooperation for Accreditation (EA)
 - A défaut par un autre bureau de équivalent
- Toute modification structurelle est réalisée et validée par le fabricant et le l'installateur

Formation du personnel :

- Formation à l'utilisation sur la base de la notice d'utilisation du constructeur
- Autorisation d'utilisation délivrée par le délégataire de pouvoir

Utilisation de la plateforme :

- Pas d'accès ni d'approvisionnement en étage avec ces plateformes
- La capacité de charge/nombre de personnes max est clairement affichée
- L'organisation des secours plateforme (bloquée en hauteur) est anticipée et les mesures prévues



Formation et autorisation de conduite obligatoires

6.4. Les plateformes de travail en encorbellement

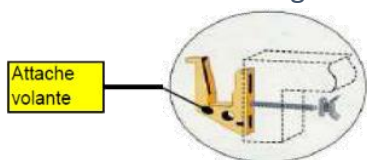
Disposer sur chantier :

- Des plans de calepinage
- De la notice de montage et d'utilisation du fabricant
- De Check-lists de vérification avant chaque prise de poste

Les consoles pignon :

Décrochées de la grue quand les consoles sont :

- Posées sur les attaches volantes (quantités et positions définies par le Service Méthodes)
- Équipées du système de sécurité anti-soulèvement et anti-roulement
- Console > 2m de large = 3 attaches
- Bavettes d'étanchéité obligatoires

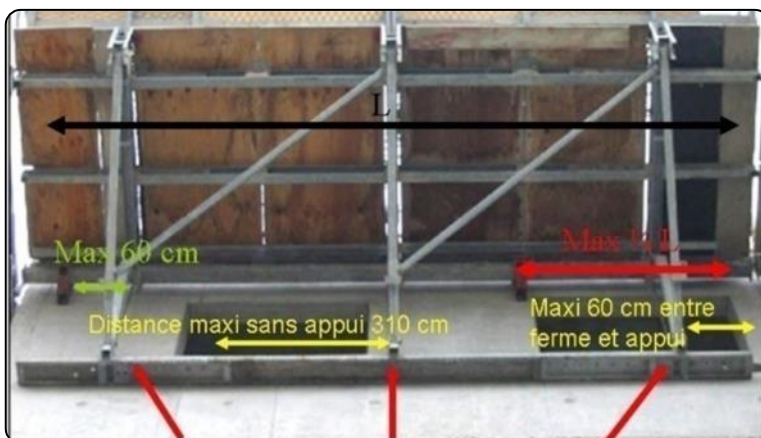


Bavette
d'étanchéité



Interdiction de lever une plateforme dont un anneau de levage est déformé

Réception obligatoire après montage initial et trimestrielle par une personne compétente du Service Matériel et/ou par un COP

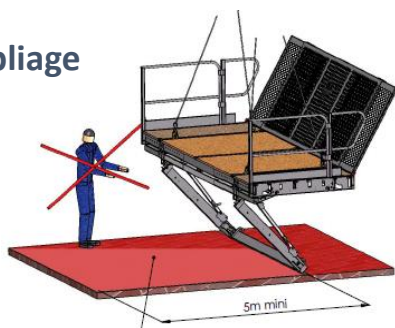


Une attache par ferme

Affichage de la CMU. Ne pas dépasser la capacité de stockage maxi de la console (pas de stockage volumineux : eau, huile, aciers, etc.).

Toute utilisation en recette à matériaux est validé par le Service Méthodes

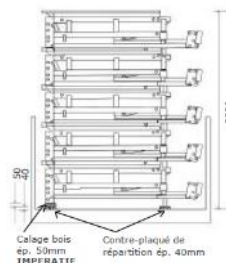
Repliage



Stockage / Chargement-déchargement

Privilégier l'empilage sur axe

Se référer à la notice du fabricant



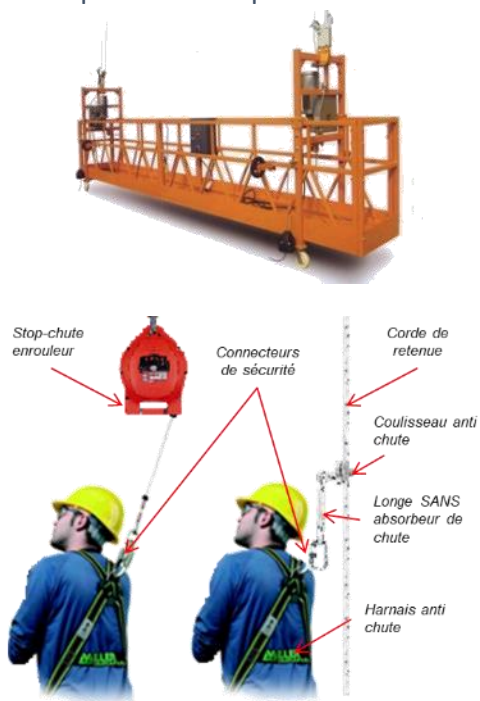
6.5. Les plateformes suspendues

L'utilisation de plateformes suspendues est gérée en coordination avec BYCN matériel ou service équivalent à l'international

Une plateforme suspendue à niveau variable est un équipement de travail temporaire constitué d'une plateforme s'élevant à l'aide de treuils le long de câbles reliés à un dispositif de suspension.

Les plateformes :

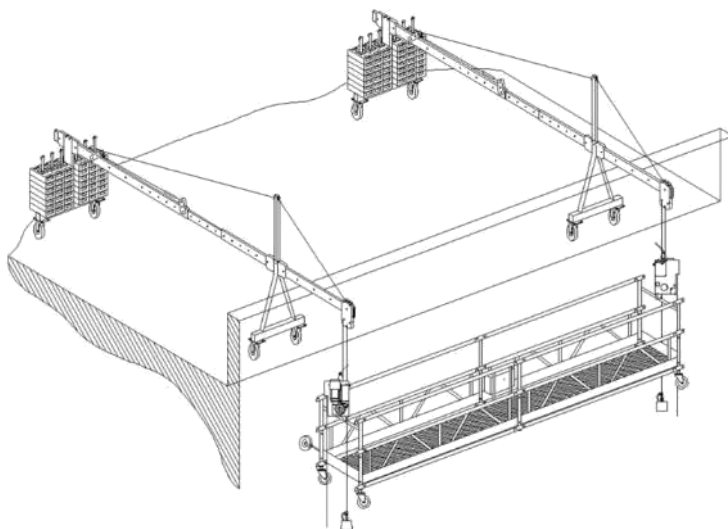
- Sont équipées d'un dispositif de surcharge
- Sont équipées de dispositifs contre les chocs au contact de la façade
- Ne peuvent pas être utilisées en situations météorologiques dégradées (grand vent, etc.). Voir la notice constructeur en fonction du type d'équipement mis en place
- Vérification de remise en service obligatoire après montage (plateforme, potence, contrepoids...)
- La capacité de charge est lisiblement affichée
- Un système antichute individuel doit obligatoirement être installé en tête de bâtiment
- L'organisation des secours plateforme (bloquée en hauteur) est anticipée et les mesures prévues



La plateforme ne peut pas être utilisée par un seul utilisateur

Les treuils :

- Les treuils sont certifiés et régulièrement contrôlés
- Chaque treuil utilise 2 câbles : 1 de travail et 1 de sécurité
- Les treuils sont munis de dispositifs de sécurité (système parachute)
- Les treuils peuvent être manuels, électriques, pneumatiques ou hydrauliques



Formation et autorisation de conduite obligatoires

6.6. Plateformes Individuelles Roulantes Légères (PIR/PIRL)

- Utilisation par du personnel sensibilisé à leur utilisation et aux s à réaliser avant utilisation.
- Les garde-corps sont rigides sur les 4 côtés (chainette interdite) et correctement enclenchés
- Présence des patins antidérapants
- il est interdit de travailler à partir des marches de la PIRL
- Monter et descendre face à la PIRL
- De préférence, les PIR / PIRL sont utilisées dans le sens du travail



L'utilisation d'échelles et d'escabeaux libres est interdite

6.7. Les platelages et passerelles provisoires

- Le dimensionnement des platelages est réalisé par le service Méthodes et réceptionné par le COP.
- L'assemblage des platelages/plateaux est réalisée au sol
- La protection collective est mise en place avant la pose
- La pente maximale autorisée est de 15%
- Vigilance quant à la pose du platelage avec des risques de chute au vide
- Un revêtement anti-dérapant est mis en place (tapis, métal déployé, etc.)
- Si les platelages sont réalisés en bois, une vérification régulière de l'état du bois est également réalisée
- Le stockage sur platelages ou passerelles provisoires est interdit



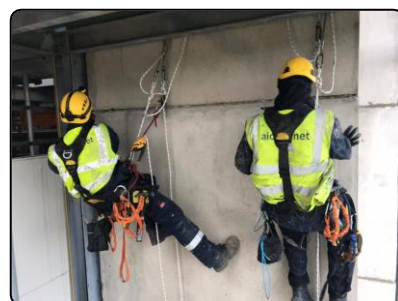
6.8 Travaux sur cordes

Les travaux sur cordes sont un dernier recours, lorsqu'aucune autre solution technique ne permet de réaliser les travaux (impossibilité technique documentée et démontrée).

- Les utilisateurs doivent se conformer aux réglementations locales et internationales applicables
- Un accord des autorités locales peut être nécessaire avant d'entreprendre tout travail sur cordes
- Les opérations doivent être sous-traitées uniquement à des entreprises accréditées garantissant un personnel qualifié/compétent approprié
- Des procédures spécifiques et des analyses de risques doivent être réalisées pour chaque opération

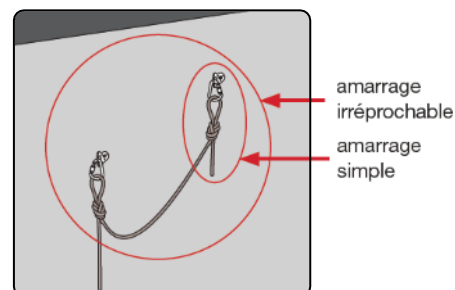
Une attention particulière sera portée sur les éléments suivants :

- Matériel d'intervention conforme aux normes en vigueur (IRATA Code - International code of practice for industrial rope access et pour l'exemple de la France : norme EN1891 type A pour les cordes de travail et cordes de sécurité, dispositif antichute répondant à la norme EN 353-2, mousquetons de norme NF EN 362...)
- Intervenants disposants d'une formation certifiée reconnue, telle qu'IRATA, SPRAT, CQP. Ou d'une formation selon les standards applicables (exemple France : Certificat de Qualification professionnelle de Cordiste Niveau 2 - encadrants et Niveau 1 - collaborateurs).
- Les matériels et outillages sont attachés en permanence
- Mise en place d'un périmètre de sécurité au sol – affichage de l'activité en cours



Un plan de secours spécifique à ces opérations est élaboré.

L'installation des cordes de travail peut notamment intégrer des systèmes débrayables permettant l'évacuation depuis le bas. Ces dispositifs sont testés avant le démarrage des travaux.



7. Les équipements de Protection individuelle (EPI)

L'utilisation de systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur (en dehors d'une PEMP) est un dernier recours. Le port du harnais intégral connecté à un point d'ancrage certifié est alors obligatoire.

Tout mode opératoire nécessitant l'utilisation d'un harnais de sécurité (hors PEMP) est validé par le service P2S du projet/site

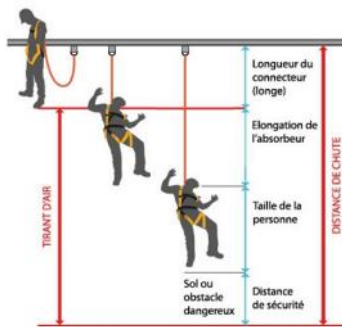
Systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur :

- Conformes à la réglementation, aux normes applicables (ANSI, EN, AS, CSA, etc.)
- Utilisés dans les conditions et limites recommandées par le fabricant
- Seul le harnais intégral est accepté et les mousquetons sont impérativement à verrouillage automatique et ouverture double action
- Les harnais sont équipés de 2 longues afin de pouvoir se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Il est fortement recommandé d'utiliser des harnais équipés de systèmes de boucles « repose-pied » qui - déployées après une chute - aident à rétablir la circulation sanguine, notamment dans la zone des cuissardes, en délestent l'utilisateur de son propre poids.
- L'utilisation de protection individuelle (harnais, longe) pour le travail en hauteur est strictement réservée aux personnels ayant suivi une formation spécifique, et une liste de ces personnels autorisés doit être établie et régulièrement mise à jour par l'employeur.
- Chaque harnais est attribué à une personne unique (harnais non partagé). En cas d'attribution individuelle impossible, un processus de contrôle avant chaque utilisation du harnais est mis en place.



Points d'ancrage et lignes de vie:

Privilégier la mise en place d'un système de retenue de chute, c'est-à-dire un système empêchant l'intervenant d'atteindre tout point où un risque de chute est identifié.



Le système d'arrêt de chute (point d'ancrage/ligne de vie, longe, absorbeur si nécessaire, harnais) tient compte du tirant d'air nécessaire en cas de chute. Le calcul du tirant d'air tient compte du positionnement du point d'ancrage (idéalement situé au-dessus de la tête de l'intervenant), de la longueur de la longe, de celle de l'absorbeur déployé, de la taille de la personne, ainsi que d'une distance de sécurité additionnelle de 1m.

Prendre en compte le mouvement pendulaire du corps suspendu suite à chute et dû à la distance entre point d'ancrage et point de chute.

Les points d'ancrage et les lignes de vie (horizontales et verticales) sont conformes à la réglementation et aux normes applicables, installés et vérifiés par une personne compétente selon les conditions prescrites par le fabricant et le design défini en amont par le Service Méthodes (standard ou spécifique).

Les points d'ancrage, y compris temporaires, sont certifiés par du personnel formé et compétent.

Attention : L'utilisation de serre-câbles dans la conception d'une ligne de vie est interdite

8. Les assemblages boulonnés

Les assemblages boulonnés soumis à des contraintes de fatigues montés sur site ou livrés-montés doivent être connus et identifiés.

Ils doivent être :

- Confirmé conforme aux instructions de montage (type de boulonnerie, nombre, couple de serrage, etc.)
- Inspecté régulièrement pour identifier tout risque lié à la fatigue du matériel (corrosion, fissure, etc.)
- Remplacé dès que nécessaire

Les procédures de montage, de mise en service et de maintenance définissant les critères de conditions acceptables doivent être mis en place selon les organisations des projets.



9. Les équipements mobiles interdits pour travail/accès en hauteur

- Nacelle levée par un chariot élévateur avec les fourches



- Nacelle levée par le bras d'un chariot élévateur (même avec une interface dédiée, sans les fourches)

